

SPECIFICATION

SnowBot 电气分包 A 包 · 电池能源包需求与交付说明 v1.0

ARCBOS-SPEC-2606-0013 · SPECIFICATION

CLIENT	SnowBot
PROJECT	SnowBot Alpha & Beta
STATUS	Final

DOCUMENT GOVERNANCE — CURRENT ELECTRICAL AUTHORITY

文件编号：ARCBOS-SPEC-2606-0004-A

版本：v1.0

状态：Final

适用对象：电池包供应商、BMS 供应商、主回路设计工程师、ARCBOS 内部评审团队

关联总方案：SnowBot 整机电气系统总体方案 v1.0

整机范围说明：本包范围外的整机级技术背景、系统边界和最终冻结原则，以《SnowBot 整机电气系统总体方案 v1.0》（ARCBOS-SPEC-2606-0016）为准。

本文定位：本文是 A 包电池能源包的需求与交付说明。供应商阅读本文后，应能理解 SnowBot 整机全貌、本包边界、接口要求、交付内容和验收标准，并可立即进入方案评估和报价准备。

1. 一页读懂 A 包

A包：电池能源包

核心职责

└─ 安全、稳定、可诊断地输出48V主电源。

负责范围

└─ 电池包

- └ BMS
- └ 主接触器
- └ 主熔断器
- └ 预充回路
- └ Service Disconnect
- └ 电池盲插接口
- └ 低温硬件禁充
- └ BMS CAN接口

不负责范围

- └ 整车运动控制
- └ 除雪总成电机控制
- └ 履带控制
- └ VCU状态机
- └ 充电Dock机械对接
- └ 整机最终安全冻结

A 包的输出质量决定 SnowBot 整机电气系统的安全底座。A 包不是简单交付一块电池，而是交付一个可维护、可诊断、可保护、可集成的 48V 工业电池能源系统。

2. SnowBot 整机全貌

SnowBot 是一台低温户外自主除雪机器人。整机不是消费级小车，而是低温、高电流、雪水、盐雾、振动、无人值守工况下运行的商业设备。

整机电气系统

A包：电池能源包

- └ 48V LFP电池包
- └ BMS
- └ 主回路保护
- └ 低温禁充

B包：整车电控总包

- └ 除雪总成主电机与控制器
- └ 履带电机与控制器
- └ VCU
- └ IO
- └ 状态机
- └ 初版低压与线束

C包：产品化电气工程包

- └ 充电Dock
- └ 尾部DC触点

- └ 正式线束
- └ 低压配电优化
- └ EMC工程化

I包：ARCBOS总架构包

- └ 系统架构
- └ 接口控制
- └ 安全边界
- └ 集成测试
- └ 最终冻结

A包必须理解一个事实：SnowBot的高电流不是由单个负载产生，而是除雪总成、履带、低压系统、热管理在重载雪况下叠加产生。

3. A包设计目标

A包设计目标

安全

- └ 低温硬件禁充
- └ 主熔断保护
- └ 接触器受控闭合/断开
- └ 预充受控
- └ 半插入/带载拔出保护

能力

- └ 300A连续等级评估
- └ 400-450A 10秒峰值
- └ 500-600A 1秒峰值
- └ 200A连续充电
- └ 支持重载除雪与履带叠加电流

诊断

- └ CAN通信
- └ 完整故障码
- └ 充放电允许状态
- └ 回生允许状态
- └ 保护动作日志

维护

- └ 电池模块可拆装
- └ Service Disconnect可达

- └ 主保护器件可维护
- └ 接插件有明确端子定义

4. 核心技术参数

项目	目标值	说明
电池平台	48V LFP, 15S	v1.0 保留 48V 平台
Alpha 电池	15S1P, 约 13.44kWh	工程验证使用
Beta/v1.0 电池	15S2P, 约 26.88kWh	产品化目标
满充电压	54.75V	15S LFP
截止电压	37.5V	低压端电流计算按此保守值
连续放电	250–300A, 按 300A 级评估	覆盖除雪总成与履带叠加负载
10 秒峰值放电	400–450A	覆盖突然进雪、坡道、原地转向和限流堵转
1 秒峰值放电	500–600A	覆盖冲击峰值与半堵转瞬态
连续充电	200A	覆盖 7.2kW 充电低压端电流
低温禁充	任一电芯低于 5°C 禁止充电	必须硬件级实现

5. 为什么 A 包必须按 300A 级设计

SnowBot 不是单一电机负载。重载雪况下，除雪总成、履带和热管理会叠加。

叠加负载来源

除雪总成

- └ 正常除雪：约80–130A
- └ 重载除雪：约130–180A
- └ 峰值/堵转：可能200–300A

履带系统

- └ 左履带：重载40–70A，峰值80A以上
- └ 右履带：重载40–70A，峰值80A以上

低压与热管理

- └ 约20–50A，取决于DC-DC、PTC和控制系统

合计

- └ 中等工况：约130–240A
- └ 重载工况：约230–360A
- └ 峰值工况：可能超过400A

因此，300A 连续等级不是过度设计，而是 SnowBot 48V 平台成立的基本条件。

6. BMS 必须输出的状态与数据

- BMS输出项
- 电池状态

└ 总压

└ 总流

└ SOC

└ SOH

└ SOP
- 单体状态

└ 最高单体电压

└ 最低单体电压

└ 最高温度

└ 最低温度
- 允许状态

└ 充电允许

└ 放电允许

└ 回生允许
- 执行与安全状态

└ 主接触器状态

└ 预充状态

└ 互锁状态

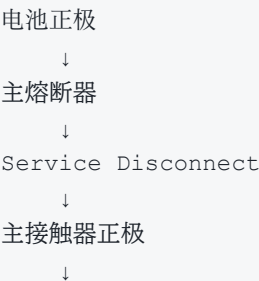
└ 故障码

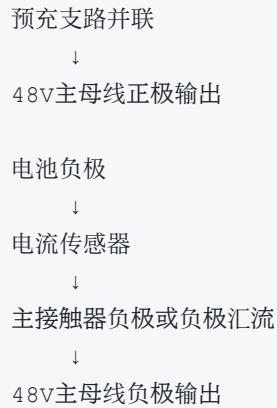
└ 保护动作日志

BMS 必须通过 CAN 向 VCU 提供上述数据。BMS 不能只提供 SOC 和电压，必须提供允许状态、保护状态、故障码和日志。

7. 主回路范围

推荐 A 包主回路范围如下：





主熔断器、接触器、Service Disconnect、预充、电流传感器和 BMS 必须作为一个系统协调，不允许各自独立拍型号。

8. 电池包结构设计要求

A 包必须把电池包作为工业模块设计，而不是把电芯、BMS 和外壳简单装在一起。电池包结构设计属于 A 包核心责任范围，并必须与 SnowBot 整机结构、电气接口、维护方式和低温环境共同设计。

电池包结构设计目标

安全

- └ 电池包未锁止不得上电
- └ 半插入不得上电
- └ 带载拔出必须被硬件阻止
- └ Service Disconnect 必须可达
- └ 主回路高电流端子必须防误触

维护

- └ 电池包可抽拉或可拆装
- └ 维护人员可识别锁止状态
- └ 连接器可检查
- └ 关键保护器件可维护
- └ 电池包可安全搬运或吊装

环境

- └ 防雪
- └ 防水
- └ 防盐雾
- └ 排水
- └ 防冰
- └ -30°C 低温操作

集成

- └─ 与整机重心匹配
- └─ 与线束路径匹配
- └─ 与充电接口匹配
- └─ 与结构安装面匹配
- └─ 与散热/保温方案匹配

8.1 电池包外壳

电池包外壳必须满足以下要求：

1. 能承受 Alpha 约 13.44kWh 电池包和 Beta/v1.0 约 26.88kWh 电池包对应重量。
2. Beta/v1.0 电池包应按约 162kg 以上等级进行结构设计和安全搬运评估。
3. 外壳应具备足够刚度，避免运输、振动、抽拉、安装过程中对电芯、铜排、BMS 和连接器产生应力。
4. 外壳材料、密封件、卡扣、锁扣和把手必须适应-30℃ 低温。
5. 外壳应防水、防雪、防盐雾，并具备必要排水路径。
6. 外壳不应把冷凝水、融雪水或盐水引向高电流端子和 BMS。

8.2 滑入式安装与抽拉路径

若采用滑入式电池模块，A 包必须提供电池包结构接口要求，并与整机结构方确认。

滑入式电池包要求

机械导向

- └─ 导轨或定位面
- └─ 防偏插结构
- └─ 防卡滞结构
- └─ 低温下可操作

锁止

- └─ 主锁止
- └─ 副锁止或防脱结构
- └─ 锁止状态检测
- └─ 维护人员可见状态

抽拉

- └─ 明确抽拉方向
- └─ 明确抽拉空间
- └─ 明确维护姿态
- └─ 明确搬运/吊装方式

8.3 盲插连接器与安装面

电池盲插连接器属于 A 包核心交付范围。连接器必须同时考虑高电流、低压信号、互锁、半插入检测和维护安全。

要求：

1. 高电流正负极必须防误插、防反插。
2. 高电流触点必须满足主放电和充电路径要求。
3. 低压信号触点应包含 BMS 通信、互锁、锁止状态和必要辅助信号。
4. 盲插安装面必须有机械导向，不能让高电流端子承担定位力。
5. 半插入状态不得上电。
6. 未锁止状态不得上电。
7. 带载拔出必须被硬件阻止。
8. 连接器必须提供插拔寿命、温升、盐雾、振动和低温资料。

8.4 Service Disconnect 可达性

Service Disconnect 必须进入电池包结构设计，不得后期临时找位置。

要求：

1. 维护人员可在不拆大量结构件的情况下操作。
2. 操作位置应防误触，但不能不可达。
3. 操作状态应清晰可见。
4. 若 Service Disconnect 位于主放电路径，必须按 250–300A 连续等级评估。
5. 若 Service Disconnect 不承载主路径，必须在原理图和结构图中明确限制。

8.5 电池仓环境接口

A 包必须向整机结构方输出电池仓环境要求。

电池仓环境接口

防水与排水

- └ 不允许积水淹没连接器
- └ 排水路径不得经过高电流端子
- └ 融雪水不得进入BMS区域

防雪与防冰

- └ 电池仓开口需防雪进入
- └ 锁止机构低温不应冻结失效
- └ 必要时预留防冰加热位置

盐雾与腐蚀

- └ 高电流端子需防盐雾腐蚀

- └─ 紧固件需防腐蚀
- └─ 接地/搭接点需防腐蚀

热管理

- └─ 保温层空间
- └─ PTC或加热片安装空间
- └─ 温度传感器位置
- └─ 热源与冷点识别

8.6 电池包结构交付物

电池包结构交付物

结构文件

- └─ 电池包外形图
- └─ 安装接口图
- └─ 抽拉/滑入方向图
- └─ 重量与重心说明
- └─ 吊装/搬运方式说明
- └─ 锁止结构说明
- └─ 半插入检测结构说明
- └─ 盲插连接器安装面图
- └─ Service Disconnect位置图
- └─ 电池仓环境接口要求

验证文件

- └─ 电池包安装/拆卸测试
- └─ 半插入检测测试
- └─ 锁止状态测试
- └─ 带载拔出阻止测试
- └─ 低温拆装测试
- └─ 振动后锁止检查
- └─ 盐雾后连接器检查
- └─ 热循环后密封检查

9. 与其他包的接口

接口对象	A 包输出	A 包接收
B 包整车电控	48V 主电源、BMS CAN、 充放电允许、回生允许、故障	VCU 控制请求、负载状态、故障清除请求

接口对象	A 包输出	A 包接收
C 包产品化电气工程	电池端子定义、主回路接口、充电接口边界、温度/互锁状态	正式线束接口、充电 Dock 接口、接插件选型约束
I 包 ARCBOS 总架构	设计资料、测试报告、保护曲线、CAN 协议、故障码表	系统边界、验收标准、一票否决项、冻结意见

10. 必须交付的设计文件

A包设计交付物

电气设计

- └─ 电池包电气原理图
- └─ BMS接线图
- └─ 主回路单线图
- └─ 预充回路设计
- └─ 主熔断器选型表
- └─ 主接触器选型表
- └─ Service Disconnect选型表
- └─ 电流传感器选型表
- └─ 电池盲插连接器规格

接口资料

- └─ 电池包端子定义
- └─ BMS CAN协议
- └─ DBC或寄存器表
- └─ 故障码表
- └─ 充电允许/放电允许/回生允许逻辑
- └─ 与VCU通信超时策略

结构与维护

- └─ 电池包外形与安装接口
- └─ 电池包抽拉/吊装/维护说明
- └─ Service Disconnect操作说明
- └─ 半插入/锁止检测说明

11. 必须交付的计算文件

A包计算交付物

电流能力

- └ 连续300A校核
- └ 10秒400-450A峰值校核
- └ 1秒500-600A峰值校核
- └ 200A连续充电校核

保护协调

- └ 主熔断器 I^2t 初步协调
- └ 接触器热校核
- └ 预充电阻计算
- └ 电池包短路能力估算
- └ 主回路温升估算

低温与能量

- └ 低温可用能量估算
- └ 低温禁充逻辑说明
- └ 预热/维温边界说明
- └ 温度采样点布置说明

12. 必须交付的测试文件

A包测试交付物

功能测试

- └ BMS上电测试
- └ BMS CAN通信测试
- └ 主接触器动作测试
- └ 预充测试
- └ 充电允许测试
- └ 放电允许测试
- └ 回生允许测试

保护测试

- └ 过流保护测试
- └ 欠压保护测试
- └ 过温保护测试
- └ 低温禁充测试
- └ 接触器异常测试
- └ 通信超时测试

高电流测试

- └ 连续放电温升测试
- └ 峰值放电测试

- └─ 连续充电温升测试
- └─ 盲插连接器温升测试

维护与安全测试

- └─ 半插入检测测试
- └─ 带载拔出阻止测试
- └─ Service Disconnect操作测试
- └─ 故障码记录测试

13. 供应商必须回答的问题

1. 是否具备 15S LFP 300A 连续等级电池包设计经验。
2. BMS 是否支持 300A 连续、400–450A 10 秒、500–600A 1 秒。
3. BMS 是否支持 200A 连续充电。
4. 低温禁充是否为硬件级保护。
5. 是否能提供完整 CAN 协议、DBC 或寄存器表。
6. 是否能提供故障码表和保护动作日志。
7. 主接触器、主熔断器、Service Disconnect 是否有 DC 参数和曲线。
8. 是否能提供 I^2t 初步协调。
9. 是否能提供电池包温升测试。
10. 是否接受所有源文件、图纸、协议和测试报告交付给 ARCBOS。

14. A 包验收标准

A 包通过验收至少满足：

1. 设计资料完整，不只交 PDF 宣传资料。
2. BMS CAN 通信可被 VCU 读取。
3. 低温硬件禁充可验证。
4. 主接触器、预充、主熔断器逻辑清楚。
5. 连续放电、峰值放电、连续充电能力有供应商资料和测试依据。
6. 电池包接口、端子、盲插、锁止、半插入检测清楚。
7. 故障码、日志、保护动作可追溯。
8. 与 B 包、C 包、I 包接口清楚。

15. A 包一票否决项

A包一票否决项

1. 低温禁充只靠软件
2. BMS没有CAN故障码

- 3. 无法证明300A连续能力
- 4. 无法证明400–600A峰值能力
- 5. 无法证明200A连续充电能力
- 6. 主熔断器无DC分断能力资料
- 7. 接触器无DC参数或无反馈策略
- 8. Service Disconnect低于主路径电流等级且未说明限制
- 9. 电池半插入仍可能上电
- 10. 带载拔出没有硬件阻止
- 11. 无温升测试计划
- 12. 不交CAN协议、故障码和设计源文件

16. A 包第一阶段工作顺序

- A包第一阶段工作顺序
- 1. 确认15S1P Alpha与15S2P Beta/v1.0配置
 - 2. 确认BMS连续/峰值/充电能力
 - 3. 输出主回路初版单线图
 - 4. 输出主接触器、熔断器、Service Disconnect候选表
 - 5. 输出BMS CAN协议与故障码清单
 - 6. 输出低温禁充硬件逻辑
 - 7. 输出电池包接口与盲插方案
 - 8. 输出Alpha样包测试计划
 - 9. 与B包确认VCU读取与控制接口
 - 10. 与I包完成第一轮设计评审

17. A 包完整责任覆盖与技术要求

本节明确 A 包必须承接的完整技术责任。A 包不是只负责电芯和 BMS，而是负责 SnowBot 整机 48V 能源系统的安全底座。

17.1 A 包必须承接的系统内容

主方案主题	A 包责任	要求
电压平台选择	主责	按 48V LFP、15S 系统设计，保留 72V 触发条件作为未来升级输入
电池系统方案	主责	覆盖 15S1P Alpha、15S2P Beta/v1.0、电池模块结构、低温可用能量
BMS 目标能力	主责	300A 连续等级评估、400–450A 10 秒、500–600A 1 秒、200A 连续充电

主方案主题	A 包责任	要求
主回路与保护协调	主责	主熔断器、接触器、预充、Service Disconnect、I _{pt} 协调
热管理	主责/接口	电池预热、维温、温度采样、低温禁充、低温可用能量
线束与连接器	接口	提供电池端子、盲插接口、高电流连接器要求，与 C 包正式线束对接
故障诊断体系	主责	BMS 故障码、保护动作日志、接触器状态、通信超时策略
认证与合规预留	主责	电池运输、安全、BMS 保护、材料与测试资料必须预留
Alpha/Beta 阶段要求	主责	Alpha 交 15S1P 验证包，Beta 交 15S2P 产品化接口
一票否决项	主责	低温禁充、带载拔出、半插入、温升、CAN、故障码不可缺失

17.2 BMS 详细要求

BMS 必须提供的不只是电压、电流和 SOC。BMS 必须作为整机安全边界的一部分。

BMS补强要求

精度与状态

- └ SOC常温精度目标：±3%级
- └ SOC低温精度目标：±5%级
- └ SOH输出
- └ SOP输出
- └ 低温容量折损说明

温度采样

- └ 产品化温度点不少于6点或供应商给出等效理由
- └ 覆盖冷点
- └ 覆盖热源
- └ 覆盖电池仓关键位置
- └ 支持最低温度作为充电禁止判断依据

允许信号

- └ ChargeAllowed
- └ DischargeAllowed
- └ RegenAllowed
- └ ContactorStatus

└─ InterlockStatus

日志与诊断

- └─ 保护动作时间戳
- └─ 保护原因
- └─ 故障码
- └─ 故障等级
- └─ 是否允许自动恢复

17.3 电池热管理责任

A 包必须提供电池热管理设计边界，不能把电池热管理全部留给整机方。

电池热管理责任

预热

- └─ 预热功率边界
- └─ 预热允许条件
- └─ 预热温度目标
- └─ 预热失败故障码

维温

- └─ 作业维温功耗估算
- └─ 低温可用能量扣除说明
- └─ 与B包负载仲裁接口
- └─ 与C包低压/线束接口

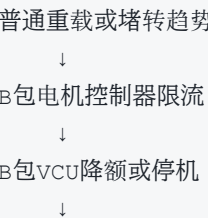
禁充

- └─ 任一电芯低于5℃禁止充电
- └─ 禁充必须硬件级实现
- └─ BMS向VCU输出ChargeAllowed
- └─ BMS向充电系统输出禁止条件

17.4 主回路保护协调要求

A 包必须明确保护动作顺序，不得让熔断器承担普通堵转保护。

主回路保护协调



A包BMS限流或断开



支路熔断器处理硬故障



主熔断器处理系统级严重故障

A包必须交付主熔断器时间-电流曲线、 I^2t 初步协调、接触器热校核和电池包短路能力估算。没有这些资料，不得进入Beta冻结。

17.5 认证与资料预留

A包必须从第一版开始准备认证和合规资料。

A包认证与资料预留

电池运输

- └ UN38.3资料
- └ 电芯与电池包运输资料

电池安全

- └ 电芯规格书
- └ BMS保护说明
- └ 电芯安全测试资料
- └ 电池包安全测试资料
- └ 低温禁充证明

产品化资料

- └ 材料清单
- └ 阻燃/绝缘材料说明
- └ 高电流连接器资料
- └ 温升测试资料
- └ 盐雾/低温/振动资料
- └ 维护说明

17.6 A包完整交付核对清单

A包不得遗漏

1. 15S1P Alpha电池包
2. 15S2P Beta/v1.0电池包
3. BMS CAN协议
4. BMS故障码表
5. ChargeAllowed / DischargeAllowed / RegenAllowed
6. 300A连续等级评估

7. 400-450A 10秒峰值评估
8. 500-600A 1秒峰值评估
9. 200A连续充电评估
10. 低温硬件禁充
11. 电池包结构设计
12. 盲插连接器与半插入检测
13. 带载拔出硬件阻止
14. Service Disconnect可达性
15. 主熔断器DC分断能力
16. 主接触器与预充回路
17. I^2t 初步协调
18. 温升测试计划
19. 低温、盐雾、热循环、振动验证资料
20. 认证与运输资料预留

18. BMS CAN 接口与温升验证强制要求

本节定义 A 包必须满足的 BMS 通信接口、心跳超时、温升验证和新增否决要求。供应商必须按本节提交可集成、可测试、可验收的工程资料。

18.1 BMS CAN 协议最低规范

A 包不得只要求供应商“提供 CAN 协议”。供应商必须交付可直接用于 VCU 集成和仿真的标准化接口文件。

BMS CAN协议最低交付要求

文件格式

- └ 必须提供标准DBC文件
- └ 必须提供可读版信号说明表
- └ 必须提供故障码表
- └ 必须提供通信超时处理说明
- └ 不接受只交PDF截图或宣传手册

CAN基础参数

- └ CAN 2.0B
- └ 11位或29位ID必须明确
- └ 波特率必须明确，候选250kbps或500kbps
- └ 周期报文刷新周期必须明确
- └ 心跳帧必须定义

VCU必须读取的核心信号

- └ PackVoltage
- └ PackCurrent
- └ SOC

- └ SOH
- └ SOP
- └ MinCellVoltage
- └ MaxCellVoltage
- └ MinCellTemperature
- └ MaxCellTemperature
- └ ChargeAllowed
- └ DischargeAllowed
- └ RegenAllowed
- └ MainContactorStatus
- └ PrechargeStatus
- └ InterlockStatus
- └ FaultLevel
- └ FaultCode

18.2 BMS CAN 核心信号表

信号	最低要求	用途
ChargeAllowed	1 bit 或等效状态位，周期发送	VCU 和充电系统判断是否允许充电
DischargeAllowed	1 bit 或等效状态位，周期发送	VCU 判断是否允许驱动和除雪
RegenAllowed	1 bit 或等效状态位，周期发送	VCU 执行满电下坡和回生限制
PackVoltage	必须定义单位、比例、偏移、有效范围	主母线监控和欠压保护
PackCurrent	必须定义充放电方向、单位、比例、偏移	负载仲裁、保护和日志
SOC	必须定义范围 0–100%	续航、满电下坡、低电量策略
MinCellTemperature	必须可用于低温禁充判断	任一电芯低于 5°C 禁止充电
FaultCode	必须有故障码表和故障等级	VCU、日志、售后诊断

18.3 心跳与超时规则

BMS通信超时最低规则

心跳帧

- └ 推荐周期：100ms以内
- └ 最大允许周期：由A包供应商说明，I包批准
- └ 必须包含BMS在线状态或递增计数

VCU超时处理

- └ BMS关键状态超过300ms未更新：VCU进入DERATE或保持安全状态

- └ BMS关键状态超过1s未更新：VCU禁止新动作
- └ BMS关键状态超过3s未更新：VCU进入FAULT_STOP或LOCAL_SAFE
- └ 具体时间可在系统集成测试后由I包冻结

以上时间为 Alpha 阶段建议初值。供应商如提出不同时间，必须说明理由，并经 I 包批准。

18.4 高电流温升测试通过标准

A 包必须为温升测试提供量化通过标准，不能只写“完成温升测试”。

温升测试最低通过标准

200A连续充电路径

- └ 按200A连续运行到温度稳定
- └ 高电流连接器端子温升目标 $\leq 30K$ ，或不超过连接器厂家额定温升
- └ 线缆外皮温度不得超过材料额定值
- └ 接触电阻不得出现异常上升

250-300A主放电路径

- └ 按设计连续电流运行到温度稳定
- └ 端子、铜排、线缆、接触器、熔断器座均需测温
- └ 任何测点不得超过器件额定温度
- └ 温升结果必须进入A包测试报告

盲插连接器

- └ 分别测试充电电流和放电电流工况
- └ 插拔后复测接触电阻
- └ 低温/盐雾/振动后复测接触电阻

18.5 A 包新增一票否决项

A包新增一票否决项

1. 只提供PDF协议说明，不提供DBC文件或可集成信号表。
2. BMS没有ChargeAllowed、DischargeAllowed、RegenAllowed三个关键状态。
3. BMS通信无心跳或无超时处理说明。
4. 温升测试无量化通过标准。
5. 200A充电路径和250-300A主放电路径未分别进行温升验证。